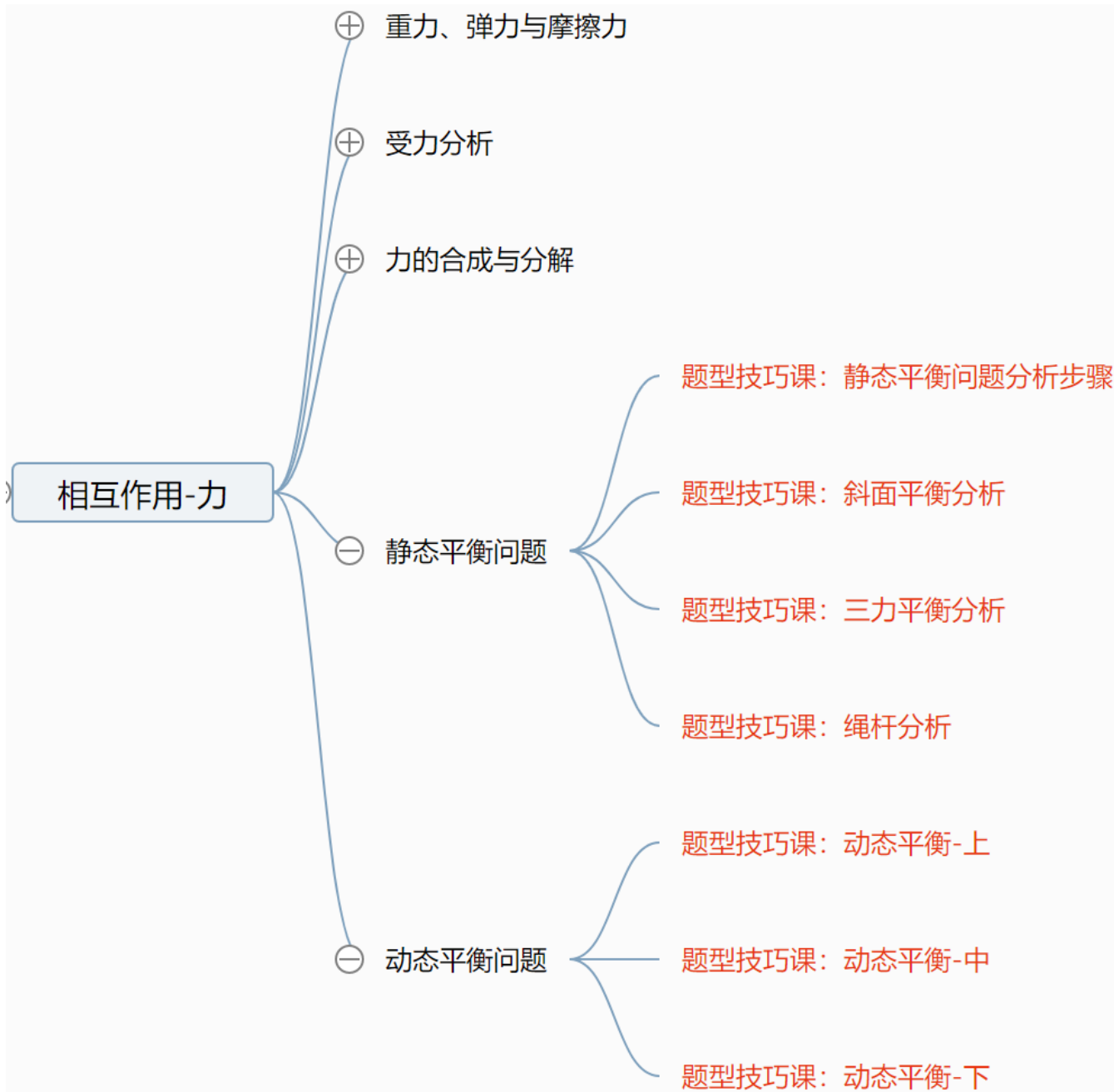


必修1系统课No.52

题型技巧课

三力平衡分析

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

题型特征

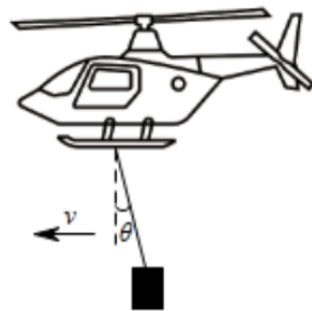
如图所示，一运送救灾物资的直升飞机沿水平方向匀速飞行。已知物资的总质量为 m ，吊运物资的悬索与竖直方向成 θ 角。设物资所受的空气阻力为 f ，悬索对物资的拉力为 F ，重力加速度为 g ，则（ ）

A. $f = mg \sin \theta$

B. $f = mg \tan \theta$

C. $F = mg \cos \theta$

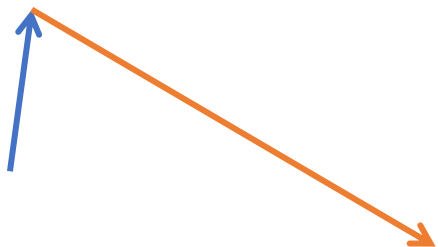
D. $F = \frac{mg}{\tan \theta}$



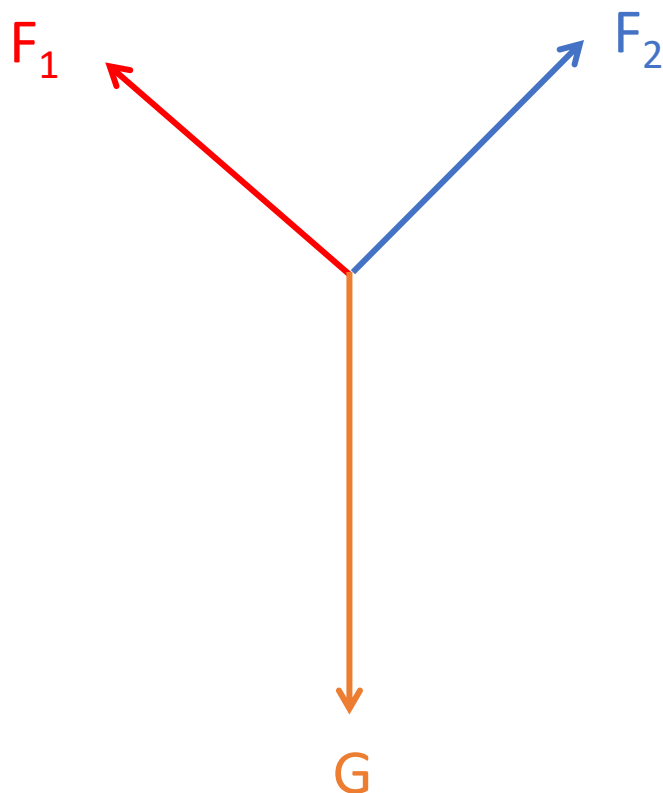
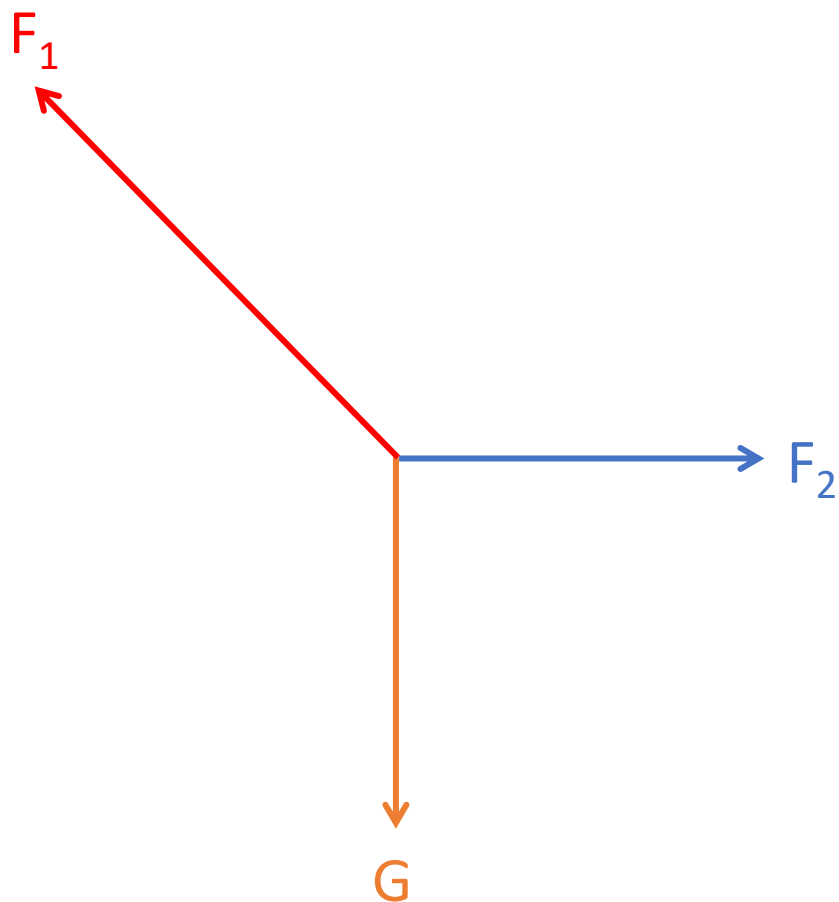
三力平衡，且有直角，求某个力

三力平衡的三角形定则

如果三力平衡，则三力可构成首尾相连的三角形



共点力三力平衡



如果有直角，平移两个力，构成直角三角形，利用三角函数分析
平移方法不唯一，建议重力不要动

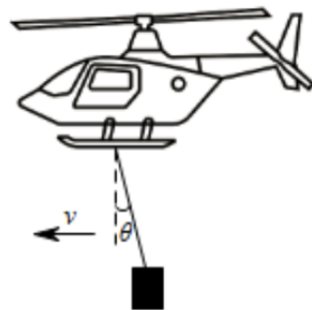
如图所示，一运送救灾物资的直升飞机沿水平方向匀速飞行。已知物资的总质量为 m ，吊运物资的悬索与竖直方向成 θ 角。设物资所受的空气阻力为 f ，悬索对物资的拉力为 F ，重力加速度为 g ，则（ ）

A. $f = mg \sin \theta$

B. $f = mg \tan \theta$

C. $F = mg \cos \theta$

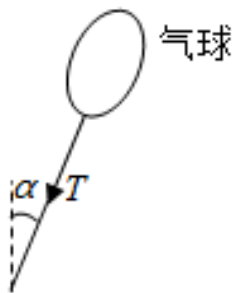
D. $F = \frac{mg}{\tan \theta}$



不要纠结空气阻力 没说就是没有 如果你需要考虑会专门说

高考真题-2019·海南

如图所示，一只气球在风中处于静止状态，风对气球的作用力水平向右。细绳与竖直方向的夹角为 α ，绳的拉力为 T ，则风对气球作用力的大小为（ ）



A. $\frac{T}{\sin \alpha}$

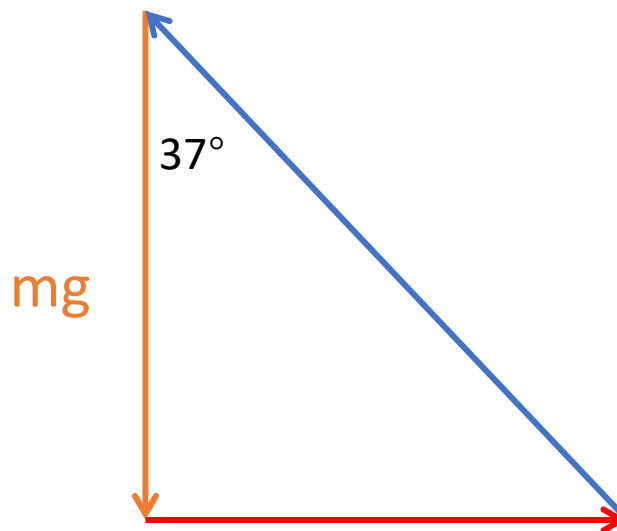
B. $\frac{T}{\cos \alpha}$

C. $T \sin \alpha$

D. $T \cos \alpha$

小技巧

利用特殊直角三角形三边比例快速求解



虽然朴素，确是神技！

高考真题-2019·全国三卷

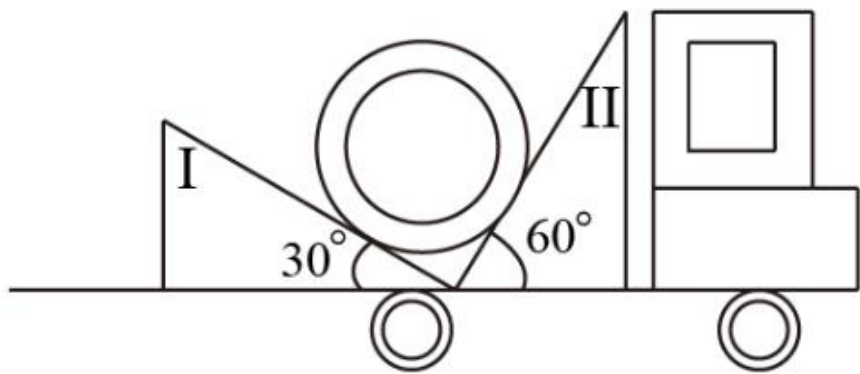
用卡车运输质量为 m 的匀质圆筒状工件，为使工件保持固定，将其置于两光滑斜面之间，如图所示。两斜面 I、II 固定在车上，倾角分别为 30° 和 60° 。重力加速度为 g 。当卡车沿平直公路匀速行驶时，圆筒对斜面 I、II 压力的大小分别为 F_1 、 F_2 ，则（　　）

A. $F_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}mg$ ， $F_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}mg$

B. $F_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}mg$ ， $F_2 = \frac{\sqrt{3}}{3}mg$

C. $F_1 = \frac{1}{2}mg$ ， $F_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}mg$

D. $F_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}mg$ ， $F_2 = \frac{1}{2}mg$



百强高中-2019-20内蒙古集宁一中高二下期末

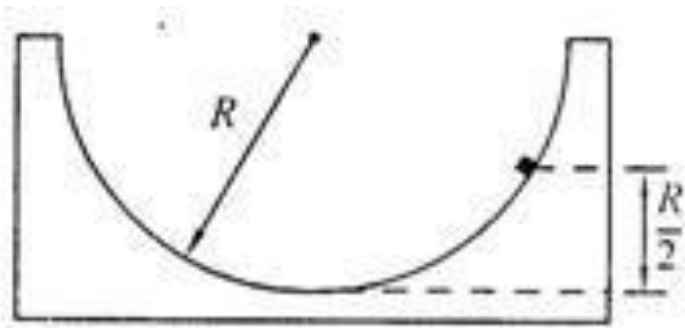
如图所示，一个质量为 m 的小物体静止在固定的、半径为 R 的半圆形槽内，距最低点高为 $\frac{R}{2}$ 处，则它受到的摩擦力大小为（ ）

A. $\frac{1}{2}mg$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}mg$

C. $(1 - \frac{\sqrt{3}}{2})mg$

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}mg$

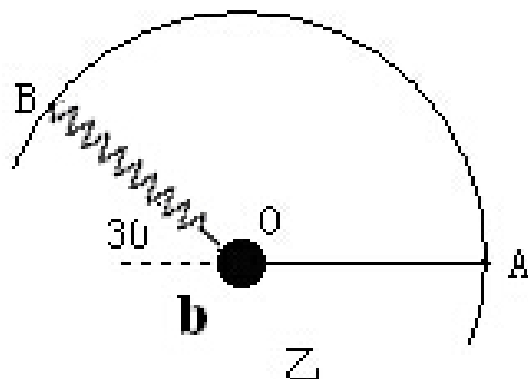
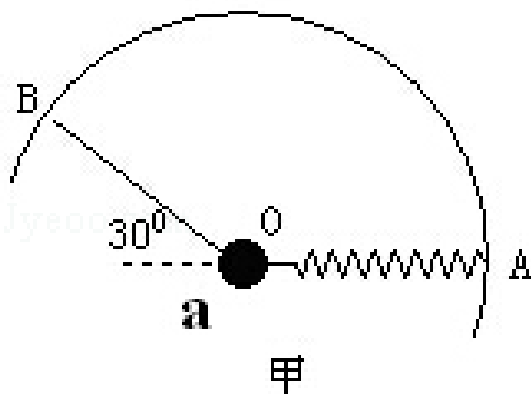


圆弧面，支持力和摩擦力垂直

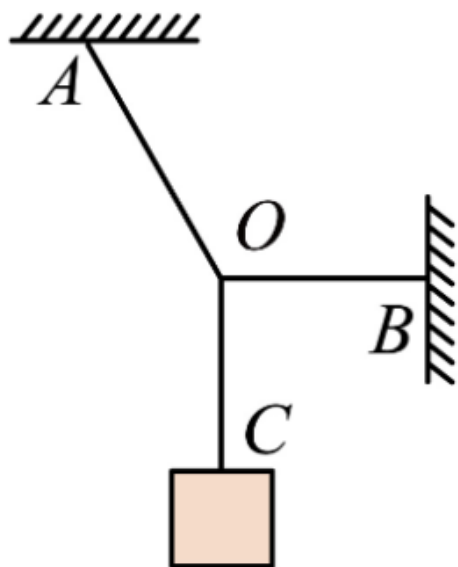
百强高中-2017-18天津南开中学高一上期末

将轻绳和轻弹簧的一端分别固定在圆弧上的 A、B 两点，另一端固定在小球 a 上，静止时，小球 a 恰好处于圆心 O 处，如图甲所示，此时绳与水平方向夹角为 30° ，弹簧恰好水平，现将轻弹簧与轻绳对调，将 a 球换成 b 球后，小球仍位于 O 点，如图乙所示则，a、b 两个小球的质量之比为（ ）

- A. 1: 1 B. $\sqrt{3}$: 1 C. 2: $\sqrt{3}$ D. 3: 2



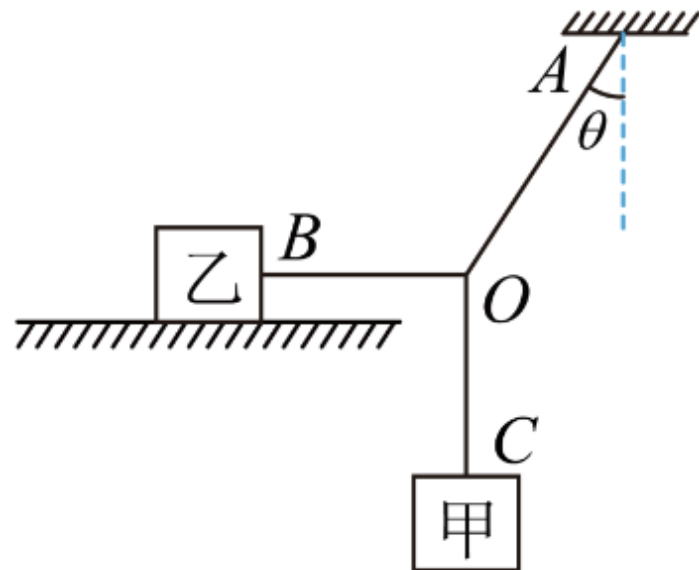
绳结问题



以结为对象，分析各绳子对结的力
结的重力忽略不计

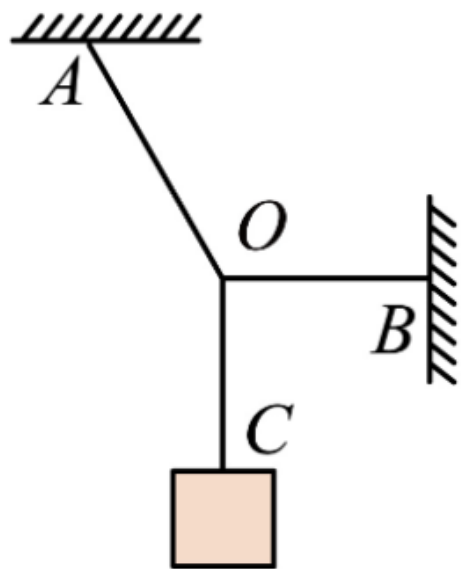
如图，质量为 $m_1 = 1\text{kg}$ 的物体甲通过三段轻绳悬挂，三段轻绳的结点为 O ，轻绳 OB 水平且 B 端与放置在水平面上的质量为 $m_2 = 4\text{kg}$ 的物体乙相连，轻绳 OA 与竖直方向的夹角 $\theta = 37^\circ$ ，物体甲、乙都静止。（已知 $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ ， $\tan 37^\circ = 0.75$ ， g 取 10m/s^2 ）求：

- (1) 轻绳 OA 、 OB 受到的拉力是多大？
- (2) 物体乙受到的摩擦力是多大？方向如何？



三段不可伸长的细绳 OA 、 OB 、 OC 能承受的最大拉力相同，它们共同悬挂一重物，如图所示，其中 OB 是水平的， A 端、 B 端固定。若逐渐增加 C 端所挂物体的质量，则最先断的绳（ ）

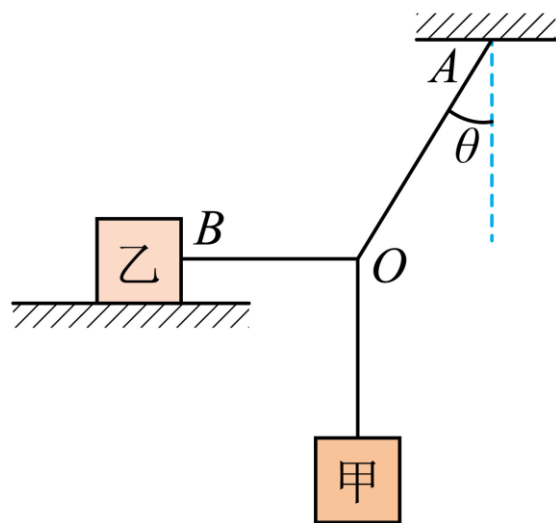
- A. 必定是 OA
- B. 必定是 OB
- C. 必定是 OC
- D. 可能是 OB ，也可能是 OC



如图所示，质量为 2kg 物体的甲通过三段轻绳悬挂，三段轻绳的结点为 O ，轻绳 OB 水平且 B 端与放置在水平面上的物体乙相连，轻绳 OA 与竖直方向的夹角 $\theta = 37^\circ$ ，物体甲、乙均处于静止状态，已知 $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ ， $g = 10\text{m/s}^2$ ，求：

(1) 乙与地面的摩擦力大小？

(2) 若绳 OA 上承受的最大拉力为 100N ，绳 OB 上承受的最大拉力为 80N ，物体甲、乙始终处于静止状态且绳不断，缓慢增大物体甲的质量，求物体甲的最大质量为多少？



三角形定则vs正交分解

三力平衡有垂直用三角形定则

其他情况一律正交分解

打卡时刻

【三力平衡分析】 题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

三力平衡，且有直角，求某个力

三角形法：

平移两个力，构成直角三角形，利用三角函数分析即可

绳结问题：

以结为对象，分析各绳子对结的力

下节预告

绳杆分析

关注UP，物理上分！